

HOJA DE DATOS

EETX433A

Transmisor RF Multifuncional

Solución RF de bajo consumo para control remoto inalámbrico

POTENCIA DE TRANSMISIÓN

13 dBm

MODULACIÓN

OOK / ASK

CORRIENTE EN APAGADO

800 nA

CORRIENTE DE TRANSMISIÓN

8 mA

VERSIÓN

v1.0

ESPECIFICACIONES DEL ENCAPSULADO

SOP8

DESARROLLADO POR

Engeletron Engenharia

• Características

Potencia de transmisión	13 dBm
Modulación	OOK / ASK
Corriente en apagado	800 nA
Corriente de transmisión	8 mA
Frecuencias	433,92 MHz
Tensión de alimentación	1,8 V – 3,6 V
Encapsulado	SOP-8
Certificaciones	FCC, CE, ANATEL

• Aplicaciones

- Sistemas de control de acceso y seguridad
- Alarmas inalámbricas
- Sistemas de detección de incendios
- Mandos a distancia inalámbricos
- Automatización del hogar
- Sensores IoT de muy bajo consumo

• Descripción General

El EETX433A integra en un solo chip el oscilador PLL de 433 MHz, el transmisor RF y el microcontrolador (núcleo MCU 8-bit), proporcionando un diseño más simple, codificación más flexible, menor coste y dimensiones reducidas — con plena conformidad con las normas FCC, CE y ANATEL.

La función integrada de detección de tecla con apagado automático minimiza la corriente en reposo. El dispositivo también incluye protección contra sobrecorriente en la salida, protección contra sobretemperatura y protección contra subtensión de alimentación.

El EETX433A permite construir un sistema completo de transmisión inalámbrica con solo 2 inductores, 3 condensadores, resistencias, batería y botones — una solución totalmente integrada para mandos a distancia.

• Diagrama de Bloques y Aplicación Típica

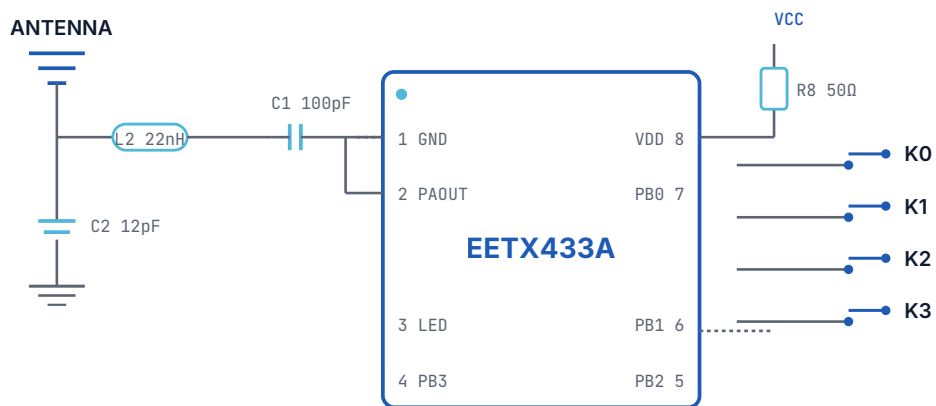


Figura 1: Diagrama de aplicación 433,92 MHz — 4 botones

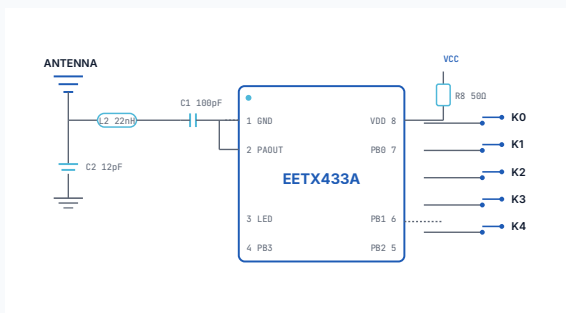


Figura 2: Diagrama de aplicación 433,92 MHz — 5 botones

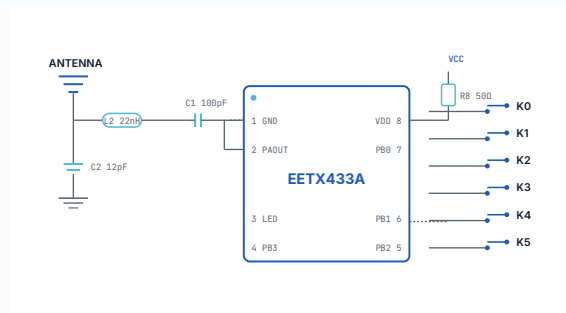


Figura 3: Diagrama de aplicación 433,92 MHz — 6 botones

NOTAS

1. El PIN 4 no puede utilizarse como I/O de tecla común.
2. El ajuste fino de los valores de C2 y C3 optimiza la red de adaptación de antena, mejorando potencia y eficiencia de transmisión.
3. Para garantizar la fiabilidad y vida útil del dispositivo, los valores máximos absolutos no deben superarse. La operación prolongada en estos límites puede causar daños permanentes. En aplicaciones donde la tensión de entrada pueda exceder VDD/GND, utilice un diodo externo de protección.
4. Variante combinada con MCU: las entradas adicionales K0 y K1 se enrutan internamente a PB4 y PB5, respectivamente.

• Pinout y Configuración



• Descripción de Pines

Pin	Nombre	I/ O	Función
1	GND	I/ O	Referencia de tierra de alimentación.
2	PAOUT	I	Salida del amplificador de potencia (PA).
3	LED	O	Indicador luminoso de transmisión de datos.
4	PB3	I/ O	Pin bidireccional. Puede actuar como entrada, salida en drenador abierto o pin de reset (RSTb — nivel bajo reinicia el MCU). También sirve como entrada de alta tensión de programación Vpp.
5	PB2	I/ O	Pin bidireccional. Fuente de reloj externo del temporizador (EX_CK1), salida PWM y salida de buzzer (BZ1). También funciona como entrada de reloj de programación (SCK).
6	PB1	I/ O	Pin bidireccional. Cuando se habilita el modo infrarrojo, actúa como salida portadora IR. También funciona como salida de datos de programación (SDO).
7	PB0	I/ O	Pin bidireccional. Cuando EIS=1 e INTIE=1, actúa como entrada de interrupción externa. También funciona como entrada de datos de programación (SDI).
8	VDD	I/ O	Tensión positiva de alimentación.

• Formato de Datos

Personalizable (definido por el usuario mediante el firmware del MCU integrado).

• Características Eléctricas

Valores Máximos Absolutos

Parámetro	Símbolo	Mín.	Máx.	Unidad
VDD	V_DD	1.5	5.0	V
TA	T_A	-40	85	°C
TJ	T_J	-40	150	°C
TSTG	T_STG	-50	150	°C

Condiciones de Operación Recomendadas

Parámetro	Símbolo	Condición	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
VDD	V_DD		1.8	3	3.6	V
Ta	T_a		-30	25	85	°C
RL	R_L			50		Ω

Características en CC

V_{SS}=0V, V_{DD}=3V, T_a=25°C

Parámetro	Símbolo	Condición	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
VDD	V_DD		2	3	3.6	V
IDD	I_DD	VDD=3V, 13dBm	6	8	10	mA
ISD	I_SD	D<0:3> floating		20	50	nA

• Características Analógicas / RF

$V_{SS}=0V$, $V_{DD}=3V$, $T_a=25^{\circ}C$

Parâmetro	Símbolo	Condição	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
Po (433M)	P_0	RL=50Ω, VDD=3V		13		dBm
Po (433M)	P_0	RL=50Ω, VDD=3.6V		14		dBm
Dosc	D_osc	2V<VDD<3.6V			0.1%	kHz
Tf	T_f	VDD=3V, -30~70°C		10	16	ppm/°C
fr	f_r	VDD=3V, Ta=25°C			±100	kHz
fa	f_a	VDD=3V, Ta=25°C		±200	±250	kHz
tset	t_set			200		μs
P2	P_2	VDD=3V, Ta=25°C		-47		dB
P3	P_3	VDD=3V, Ta=25°C		-52		dB

• Directrices de Soldadura

Dado que este componente tiene baja capacidad térmica debido a su construcción compacta, minimice la exposición al calor externo. De lo contrario, pueden producirse daños por deformación térmica y variación de características como desviación de frecuencia. Utilice fundente de resina (rosin) no corrosivo.

1. Soldadura manual (muestras de prueba)

- Use soldador de 30 W con punta a 260–300 °C.
- Tiempo máximo de contacto: 5 segundos.
- Mantenga la punta del soldador bien limpia.

2. Soldadura por reflujo (SMT)

Siga el perfil de temperatura recomendado a continuación: precalentamiento hasta 150 °C por un máximo de 60 segundos, seguido de calentamiento principal hasta 210 °C por un máximo de 10 segundos.



Figura 4: Perfil de temperatura recomendado para reflujo

• Especificaciones del Encapsulado

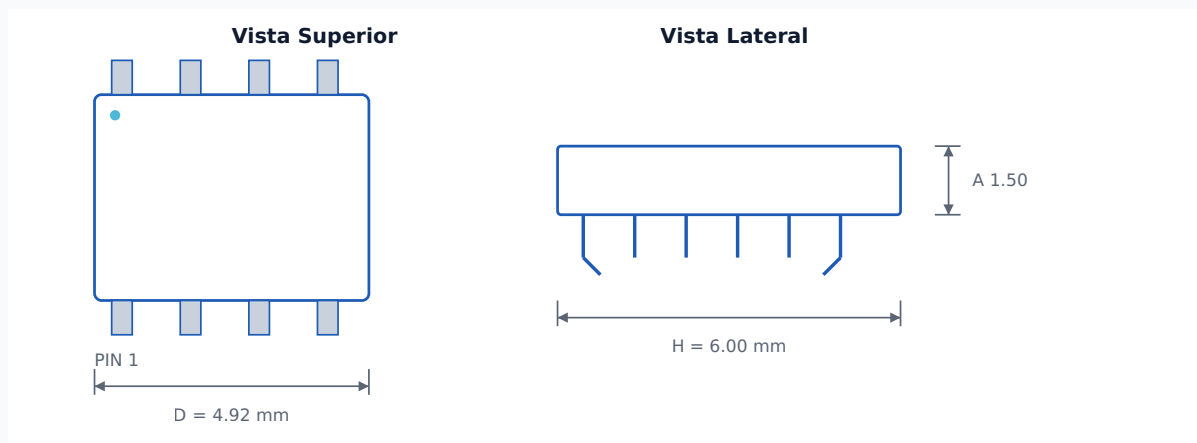


Figura 5: Encapsulado SOP-8 — vista mecánica

Símbolo	Mín (mm)	Nom (mm)	Máx (mm)	Mín (in)	Nom (in)	Máx (in)
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
c	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	0.148	0.156	0.163
e	—	1.27	—	—	0.050	—
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	—	8°	0°	—	8°

Para más información sobre este producto, visite: <https://engeletron.com.br/>

Aviso Legal

La información contenida en este documento se proporciona de buena fe y se considera precisa en el momento de la publicación. Engeletron Engenharia se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso y no asume responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas del uso de esta información.